

Mini-Aula: Criptografia RSA

1. Introdução: O que é e o Princípio Básico

RSA, que significa Rivest-Shamir-Adleman, é um algoritmo de criptografia assimétrica que foi desenvolvido em 1977. Ele é notável por ter sido um dos primeiros e mais amplamente utilizados sistemas de chave pública.

A) A Natureza Assimétrica

O RSA se baseia em uma característica fundamental: a assimetria. Isso significa que ele utiliza duas chaves diferentes para as operações de segurança:

- **Chave Pública:** Usada para criptografar (trancar) dados. Pode ser compartilhada abertamente com qualquer pessoa.
- **Chave Privada:** Usada para descriptografar (destrancar) os dados. Deve ser mantida em absoluto segredo.

O Fluxo de Uso: Se Bob quer enviar uma mensagem secreta para Alice, Bob usa a chave pública de Alice para criptografar. Somente Alice, que possui a chave privada correspondente, consegue descriptografar a mensagem.

O RSA também é bidirecional, ou seja, pode ser usado tanto para criptografia quanto para assinatura digital.

2. Fundamentos Matemáticos: A Força do Segredo

A segurança e a confiança no RSA não vêm de truques de programação, mas de um problema matemático fundamental: a dificuldade de fatorar números grandes.

A) Números Primos e Fatoração

O processo começa com a escolha de dois números primos distintos (p e q).

1. Geração do Módulo (n): O módulo n é calculado pela multiplicação desses dois primos: $n=p \times q$. Este número n é parte da chave pública e é conhecido por todos.

2. O Problema da Fatoração: O segredo do sistema reside no fato de que, para números muito grandes, é computacionalmente difícil descobrir quais eram os dois

primos p e q , dado apenas o resultado n . A chave privada depende de saber esses primos originais.

B) A Aritmética por Trás do RSA

As operações de criptografia e descryptografia são realizadas usando a Aritmética Modular, que é fundamental para o RSA:

- **Função Totiente de Euler ($\phi(n)$):** É crucial para o cálculo da chave privada. É calculada usando os primos secretos: $\phi(n)=(p-1)\times(q-1)$. Este valor deve ser mantido em segredo.

- **Expoentes (Chaves):**

- **Expoente Público (e):** É escolhido de forma que $1 < e < \phi(n)$. Um valor muito comum é $e=65537$ devido à sua eficiência.

- **Expoente Privado (d):** É o inverso modular do expoente público, determinado pela relação $e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$. O d é calculado usando o Algoritmo Euclidiano Estendido.

3. Funcionamento: Criptografia e Descryptografia

Uma vez geradas as chaves (Chave Pública: (n,e) ; Chave Privada: (n,d)), o processo de comunicação ocorre em duas fases principais:

Fase 1: Criptografia (Trancamento)

Para criptografar uma mensagem m , o remetente usa a chave pública (n,e) :

$$c = m^e \bmod n$$

Onde c é o texto criptografado.

Fase 2: Descryptografia (Destrancamento)

Para descryptografar o texto cifrado c e retornar à mensagem original m , o destinatário usa a chave privada (n,d) :

$$m = c^d \bmod n$$

Esta operação é garantida pelo Teorema de Euler, que assegura que a descryptografia desfaz a criptografia perfeitamente.

4. Aplicações Práticas e Segurança

O RSA é um dos algoritmos mais maduros, com mais de 45 anos de análise criptográfica.

A) Aplicações Cruciais em Segurança da Informação

O RSA é amplamente adotado e serve de base para muitos protocolos essenciais:

1. Protocolos de Internet: Base de sistemas como HTTPS (navegação segura) e SSH (acesso remoto seguro).

2. Troca de Chaves: É o uso mais recomendado hoje. O RSA é lento para criptografar grandes volumes de dados (cerca de 1000x mais lento que algoritmos simétricos como o AES). Por isso, o RSA é usado para criptografar apenas uma pequena chave simétrica, que é então usada para criptografar os dados em alta velocidade (uso híbrido).

3. Assinatura Digital: Usado para verificar a autenticidade e a integridade de documentos (uso recomendado com PSS - Probabilistic Signature Scheme).

B) Recomendações e Limitações de Segurança

Para garantir a segurança, o tamanho da chave é crucial. Chaves de 1024 bits são consideradas quebradas. Atualmente, 2048 bits é o tamanho mínimo seguro, mas 3072 bits são recomendados.

A principal limitação futura do RSA é a sua vulnerabilidade quântica. O Algoritmo de Shor pode quebrar o RSA em tempo polinomial, embora isso exija um computador quântico funcional (estimativa atual de 10-20 anos para implementação prática). Como contramedida, sistemas futuros precisarão migrar para criptografia pós-quântica.

É crucial que a implementação do RSA utilize bibliotecas testadas (como OpenSSL) e padding seguro (como OAEP) para evitar ataques.